Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres em Santa Catarina

Nº Carta Consulta: 61173
Mutuário: Estado de Santa Catarina
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 55.400.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 221.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 24
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Diante dos impactos crescentes das mudanças climáticas e do aumento da frequência de desastres naturais, a necessidade de investimentos em infraestrutura resiliente e na proteção da população e ativos nunca foi tão crítica. Inserida neste contexto, SC tem enfrentado uma diversidade de eventos extremos e seus impactos. Seu território é frequentemente afetado por chuvas intensas que causam enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos, bem como por tempestades severas, com ventos intensos, raios, granizo e até mesmo tornados. O Relatório do Banco Mundial, elaborado com base nos registros realizados pelos estados e municípios, apontou que, entre 1995 e 2019, foram registrados mais de 5.500 desastres, impactando aproximadamente 10 milhões de pessoas neste período. Estes desastres, em média, ocasionam perdas econômicas próximas a R$ 1 bilhão por ano. Este histórico coloca SC entre os estados com maior impacto social e econômico, com maior destaque quando considerados os eventos hidrológicos, sendo o 1º em danos e prejuízos, e o 2º em afetados diretos.

Ao fazer um recorte sobre o Vale do Rio Itajaí, observa-se que ele concentra 25% dos registros do estado, 30% das pessoas afetadas e metade das perdas econômicas registradas. Ademais, trata-se de uma das principais regiões do estado sob o aspecto socioeconômico. Conforme dados do IBGE, a mesorregião reúne 1,9 milhões de habitantes, cerca de 26% da população estadual, e registrou, em 2021, um PIB acima de R$ 74 bilhões, o que representa aproximadamente 22% do acumulado em todo o estado. A região é afetada recorrentemente por inundações, como as ocorridos nos anos de 1983, 1984, 1992, 1997, 2008, 2011 e 2013 (Ver linha do tempo no Anexo). Mais recentemente, em outubro de 2023, o Vale foi novamente afetado por fortes chuvas. O evento atingiu 3,6 milhões de pessoas e ocasionou R$ 1,2 bilhão em prejuízos. Dentre as 295 cidades catarinenses, 159 registraram algum dano e mais de 100 decretaram situação de emergência. Considerando a alta recorrência e impactos no Vale do Itajaí, foi firmada uma cooperação com a Agência Internacional de Cooperação Internacional do Japão (JICA). Esta resultou na formulação de um Plano Diretor com medidas de prevenção e mitigação de desastres e de um Estudo de Viabilidade que apontou os projetos prioritários, finalizados em 2011. Desde sua concepção, estes produtos vêm sendo empregados como referência para o desenvolvimento de estudos de engenharia, projetos e obras de prevenção e mitigação. Porém, a maior parte das recomendações ainda precisa ser iniciada ou retomada, sendo decisão do Governo implementar, com urgência, as medidas mais relevantes, visando mitigar os impactos como os observados em outubro do último ano.

Apesar de significativos avanços, muitos desafios persistem no contexto de avaliação e monitoramento dos riscos. Como consequência do aquecimento global, há uma projeção futura de aumento na frequência e intensidades de eventos climáticos extremos nas regiões costeiras do Sul e Sudeste do Brasil. Neste contexto, são necessários investimentos para aumentar o entendimento dos riscos regionais e, assim, compreender melhor as necessidades de adequação a esta nova realidade. A gestão de riscos de desastres em SC, assim como no Brasil e no Mundo, se depara com a necessidade premente de desenvolver uma abordagem mais sistemática e integrada. Isso exige investimentos em infraestrutura para prevenção, mas também em pesquisa e tecnologia para uma melhor compreensão e monitoramento dos riscos. Neste aspecto. a rede de radares ainda não está completa, sendo necessária a aquisição de um para a Grande Florianópolis, visando completar a rede do litoral, tão afetada por chuvas de circulação marítima, que hoje são subestimadas. A rede de monitoramento hidrometeorológica ainda é deficitária em pontos críticos, havendo vazios de informações em áreas prioritárias.

Diante deste cenário, é preciso investir na caracterização e, consequentemente, no entendimento da população mais vulnerável. O Serviço Geológico do Brasil identificou 2.878 setores de risco no estado, classificados pela instituição como de Alto e Muito Alto Risco, onde residem, aproximadamente, 420 mil catarinenses. Apesar do IDH estadual ser 0,792 (IBGE,2021), é preciso ressaltar que estas áreas são ocupadas por uma população mais vulnerável e com menor acesso aos serviços públicos.

Por fim, é preciso melhorar as capacidades locais, tanto para o reconhecimento dos riscos quanto para a preparação e resposta a eventos extremos. É preciso garantir que a informação sobre riscos seja transmitida de forma rápida e eficaz, permitindo que as comunidades tomem medidas preventivas ou se preparem para responder adequadamente. Ademais, é primordial inserir uma abordagem mais centrada nas pessoas, para que os alertas sejam efetivamente recebidos, compreendidos e atendidos pelas comunidades em risco.

Para maiores detalhes consultar o tópico Diagnóstico do Anexo.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas podem ser consolidadas em 4 eixos principais:

1) Obras de Infraestrutura para Mitigação de Inundações: Melhoramento Fluvial no Médio Vale do Rio Itajaí-Açu; Melhoramento Fluvial no Alto Vale do Rio Itajaí-Açu; Barragem de contenção em Mirim-Doce; Barragem de contenção em Petrolândia; Barragem de contenção em Braço do Trombudo; Barragem de contenção em Botuverá. Além do investimento em infraestruturas, o Programa prevê a modernização das barragens sob gestão da SDC: Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga; Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió. 2) Reconhecimento, Avaliação e Monitoramento dos Riscos Climáticos: Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica; Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina; Atualização os Modelos Digitais de Terreno e de Elevação; Desenvolvimento dos PDRRD; Plano de Ação para Proteção do Setor Privado; Aquisição de Radar para a Grande Florianópolis; Estudo técnico e aquisição e implantação de equipamentos e serviços para ampliação, fortalecimento e operação da rede de monitoramento estadual; Sistema Integrado de Ferramentas de Análise e Previsão Hidrometeorológica; Sistema de emissão e gerenciamento de avisos e alertas; Plataforma web e aplicativo do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos; Sistema de registro e gerenciamento de ocorrências e desastres; Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas; Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta. 3) Resiliência Local e Fortalecimento Institucional: Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis; Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde; Elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal; Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população; Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades; Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática; Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos; Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola; Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual; Promoção de criação e manutenção de Nupdec's; Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres; Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD. 4) Administração do Programa: Além do corpo de servidores disponíveis na (SDC), será necessária a contratação de empresas especializadas no serviço de consultorias e gerenciamento. Em resumo, a SDC, juntamente com as empresas especializadas contratadas, estará preparada para assumir a administração do programa, garantindo uma gestão eficiente, transparente e responsável de todos os recursos e atividades relacionadas à proteção e resiliência da comunidade de Santa Catarina frente aos desastres naturais.

Resultados Esperados

Com a implementação do Programa Santa Catarina Protegida e Resiliente, devem ser alcançados os seguintes resultados: 1) Obras de Infraestrutura para Mitigação de Inundações: Redução dos danos causados por inundações no Vale do Rio Itajaí-Açu, resultando em menor impacto socioeconômico durante eventos de inundação; Aumento da capacidade de drenagem e controle de enchentes, contribuindo na proteção de áreas urbanas e rurais vulneráveis; Maior segurança e qualidade de vida da população local, reduzindo o risco de perdas materiais e humanas associadas a eventos extremos de precipitação. 2) Reconhecimento, Avaliação e Monitoramento dos Riscos Climáticos: Identificação precisa das áreas de maior vulnerabilidade a desastres climáticos, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos para a redução de riscos; Desenvolvimento de estratégias, baseadas em evidências científicas e tecnologias inovadoras de monitoramento; Cobertura total da rede de radares do Litoral; Ampliação da rede de monitoramento e desenvolvimento de sistemas robustos para análise de dados e geração de alertas antecipados; Rede de monitoramento integrada para eventos adversos e emergências hidrometeorológicas; Sistema avançado de previsão de tempo e clima; Sistema de previsão numérica de tempo de curtíssimo prazo com assimilação rápida de dados e técnicas avançadas de modelagem numérica; Maior assertividade e antecipação de condições de tempo severo, com disponibilização rápida das previsões; Ferramenta para o CIGERD para gerenciamento, elaboração, disseminação e armazenamento de alertas, integrada com diversas mídias sociais; Maior efetividade dos avisos e alertas de desastres, com campanhas educativas para aprimoramento do monitoramento e disseminação de alertas; Sistema de registro e gestão de ocorrências e desastres para instrumentalizar as defesas civis com ferramentas para todo o ciclo de gestão de desastres, incluindo a integração com sistemas do governo federal e homologação de situações de emergência e calamidade pública. 3) Resiliência Local e Fortalecimento Institucional: Maior capacidade local para gerir riscos e responder a desastres; Conhecimento no nível municipal que permita melhor avaliação de prioridades e apoie tomada de decisão mais eficiente de investimentos; Melhor coordenação e colaboração entre diferentes setores e atores envolvidos na gestão de riscos; Capacitação e empoderamento das instituições locais, incluindo agências governamentais, organizações da sociedade civil, academia e setor privado; Aumento da conscientização e engajamento da comunidade local em medidas de prevenção e preparação para desastres, contribuindo para uma resposta mais eficaz e uma maior resiliência frente a eventos adversos.

Sustentabilidade

A SDC será o órgão executor central do projeto e possui um quadro técnico amplo e capacitado, composto por 126 servidores que irão incorporar os instrumentos, equipamentos e sistemas desenvolvidos no Programa. Cabe salientar, ainda, que os custos incrementais que serão gerados com a implementação do programa proposto compõem este planejamento e serão absorvidos parte pelo Tesouro Estadual, por meio da alocação de servidores, instalações e custos operacionais, e parte será custeada pelo próprio programa, por meio do financiamento de equipes temporárias para gestão técnica, administrativa e financeira.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

O planejamento de médio prazo da SDC, refletido em seu Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, é amplamente aderente ao projeto apresentado. Para ações e projetos relacionados à redução das vulnerabilidades do território catarinense, em especial a execução de obras de infraestrutura para a mitigação de riscos hidrológicos, fortalecimento da rede de monitoramento e alerta dos riscos climáticos e ações diversas destinadas ao aumento da resiliência e fortalecimento institucional das estruturas de defesa civil, estão previstos recursos da ordem de R$ 2,4 bilhões. No que tange à gestão integrada dos recursos hídricos, o programa segue as orientações estratégicas do Plano Estadual de Recursos Hídricos (2017), na medida que contempla ações, estruturais e não estruturais, voltadas à mitigação dos eventos hidrológicos extremos e preservação ambiental.

Recentemente o estado elaborou o seu Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PPDC-SC), finalizado em 2022. Este instrumento visa orientar o trabalho de planejamento e implementação das ações voltadas à redução de risco de desastres e aumento da resiliência, por meio de estratégias que serão detalhadas mais à frente, no tópico referente às etapas realizadas. As soluções e produtos propostos neste programa estão alinhados aos eixos de atuação estabelecidos no PPDC, com destaque para (i) compreender os riscos; (ii) fortalecer a governança voltada a GRD; e (iii) investir na redução de riscos por meio de um planejamento integrado e multisetorial.

O Programa proposto está, também, alinhado estrategicamente com o Eixo 2 do PPA 2024 ? 2027 do Governo Federal, que preconiza o Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, particularmente ao Objetivo Estratégico 2.2: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Para detalhamento das Orientações Estratégicas, vide Anexos.

Contrapartida

A origem da contrapartida estará em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019, garantindo que a mesma será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal e o aporte da contrapartida será de 20% do valor do Programa a ser financiado. Os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da COFIEX que autoriza a preparação do Programa, observado o disposto na Resolução COFIEX nº 3.

CONTRAPARTIDA: O Governo do Estado de Santa Catarina disponibilizará recursos de contrapartida no total de US$ 55.400.000,00.

Taxa de Câmbio

A Taxa de Câmbio é de R$ 5,06 / USD (05/04/2024).

2. Projeto

2.1. Título
Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres em Santa Catarina

2.2. Título Abreviado
Santa Catarina Protegida e Resiliente

2.3. Mutuário
Estado de Santa Catarina

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo do Programa Santa Catarina Protegida e Resiliente é desenvolver e implementar uma abordagem integrada para aumentar a resiliência e reduzir os impactos sociais e econômicos causados por desastres no Estado de Santa Catarina.

Objetivos Específicos

O objetivo do Programa será alcançado por meio dos seguintes objetivos específicos:

1. Executar as obras de infraestrutura mais relevantes para mitigação os riscos de inundação no Vale do Rio Itajaí-Açu;

2. Elaborar os Planos de Redução de Risco de Desastres para as 24 Bacias Hidrográficas do Estado, de forma a estabelecer as principais diretrizes, intervenções necessárias e custos estimados; com foco principal nas populações mais expostas e vulneráveis, infraestrutura pública, proteção das unidades de saúde e escolares no suporte ao desenvolvimento sustentável do setor privado;

3. Ampliar a capacidade de monitoramento e emissão de alertas antecipados do Estado, incluindo a expansão da rede monitoramento e o desenvolvimentos de sistemas de informação;

4. Apoiar e atuar complementarmente aos municípios para o desenvolvimento de instrumentos que aumentem sua capacidade para reduzir os elementos de exposição vulnerabilidades locais, gerir e monitorar riscos e responder a eventos climáticos; e

5. Promover a ação setorial integrada, nos níveis estadual e municipal, voltada à gestão de riscos de desastres, por meio do fortalecimento da articulação entre as instituições, setor privado e sociedade civil.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Pessoas com maior resiliência aos riscos climáticos.	Número de pessoas impactadas diretamente pela execução das obras de infraestrutura no Vale do Itajaí	Pessoas Impactadas	0,00	1.050.000,00
População beneficiada pela redução de perdas econômicas e danos materiais em função da modernização e manutenção das barragens de controle de cheias no Vale do Itajaí.	Soma da população residente no Vale do Itajaí	Pessoas	0,00	1.975.000,00
Municípios impactados pelas obras de infraestrutura para redução de inundações no Vale do Itajaí.	Número de municípios com redução de áreas inundadas por eventos com o mesmo tempo de retorno do projeto.	Municípios	0,00	14,00
Expansão da Área de Controle da Bacia Hidrográfica	(área total de controle atual + área total de controle após construção) * 100 / área total da bacia	Porcentagem	28,73	35,61
Número de Planos Diretores de Redução de Risco de Desastres (PDRRD) elaborados por bacia hidrográfica do estado	Número de PDRRD elaborados durante a execução do Programa	Unidade	1,00	23,00
Percentual de cobertura da rede de radares meteorológicos do Litoral de SC	(Área coberta pelos radares / Área total do litoral) * 100	% Área	73,00	100,00
Percentual da população cadastrada para recebimentos de alertas via SMS transmitidos pelo sistema IDAP.	Nº de pessoas (CPFs) cadastrados no sistema / (Total da população do estado)	% da População Cadastrada	12,15	24,30
Implantação do sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	Sistema desenvolvido e implementado.	Unidade	0,00	1,00
Antecipação média da emissão de alertas de curtíssimo prazo	Soma (Hora da Emissão do Alerta − Hora do Início do Evento Previsto) / Número Total de Alertas Emitidos	Horas	3,00	6,00
Expansão da Rede de Monitoramento	Número de estações instaladas no período	Unidade	42,00	180,00
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Monitoramento e Alerta	Soma das notas de satisfação / Número total de respostas	Escala de 0 a 100	0,00	90,00
Nível da Capacidade Municipal para Gestão de Riscos, Resposta a Desastres e Adaptação a Mudanças Climáticas.	[Soma (Elementos presente no município)] / Total municípios. Observada a existência de 10 elementos no município. Sendo atribuído o valor 1 quando existe e valor 0 quando não está presente. (Os elementos estão descritos no Anexo I)	Escala de 0 a 10	3,08	6,00
Análise e mapeamento de risco de inundações e deslizamentos das unidades de saúde e escolares do estado.	(Nº total de unidades escolares + Nº total de unidades de saúde) / (Total de unidades de saúde e escolares mapeadas) *100	% Unidades Mapeadas	0,00	100,00

Pessoas que participaram de cursos/eventos de conscientização da população para percepção dos riscos	Soma do número dos participantes dos cursos/eventos realizados pela SDC	Pessoas	0,00	420.000,00
Municípios que elaboraram o Plano Municipal e Plancon	Soma do número de municípios que elaboraram o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil ou Plano de Contingência	Municípios apoiados	0,00	100,00
Alunos do Ensino Médio impactados pelo Programa Defesa Civil na Escola, por meio da incorporação da temática nas escolas, de forma interdisciplinar e transdisciplina.	Soma do número de alunos que participaram de atividades dentro do Programa Defesa Civil na Escola.	Alunos	0,00	523.000,00
Escolas quilombolas e indígenas atendidas pelo Programa Defesa Civil na Escola.	(Nº total de escolas quilombolas e indígenas) / (Nº de escolas quilombolas e indígenas atendidas) *100	Percentual	38,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES	**224.000.000,00**
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU	150.000.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu	80.000.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu	70.000.000,00
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS	69.000.000,00
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce	18.000.000,00
P - Barragem de contenção em Petrolândia	15.000.000,00
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo	5.000.000,00
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá	31.000.000,00
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES	5.000.000,00
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga	2.500.000,00
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió	2.500.000,00
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS	**21.000.000,00**
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA	11.700.000,00
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.	300.000,00
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.	240.000,00
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado	4.500.000,00
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).	6.400.000,00
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.	260.000,00
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.	9.300.000,00
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.	2.700.000,00
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.	1.800.000,00
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	3.200.000,00
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos	250.000,00
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.	150.000,00
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.	1.200.000,00
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**20.000.000,00**
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS	8.500.000,00
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.	4.000.000,00
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.	1.200.000,00
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.	2.200.000,00
P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.	400.000,00
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.	200.000,00
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.	160.000,00
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.	340.000,00
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.	11.500.000,00
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola	320.000,00
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.	80.000,00
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's	900.000,00
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres	200.000,00
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD	10.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**12.000.000,00**
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	12.000.000,00
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa	12.000.000,00
Total dos Componentes	**277.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES

Essa Componente contempla os principais investimentos em obras de infraestruturas para prevenção e mitigação no Vale do Rio Itajaí-Açu, previstas no Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastres, elaborado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA). São intervenções que já possuem um nível de maturidade elevado, sendo que para parte delas já foi emitida a Licença Ambiental e elaborado o Projeto Executivo, conforme detalhado nos produtos listados a seguir.

S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU

Esta subcomponente prevê a execução de obras que visam aumentar a capacidade de escoamento do rio em épocas de cheias, de forma a proteger áreas vulneráveis contra inundações, ajudando a minimizar impactos humanos e materiais

P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu
Obra de melhoramento fluvial incluindo desassoreamento, construção de diques, tratamento de margens e derrocarem. Projeto Básico pronto e Licença Ambiental em análise pelo órgão ambiental.

P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu
Obra de melhoramento fluvial incluindo desassoreamento, construção de diques, tratamento de margens e derrocarem. Projeto Básico pronto e Licença Ambiental em análise pelo órgão ambiental.

S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS
Esta subcomponente refere-se à construção de barragens de contenção de cheias para retenção e controle de escoamento da água, e execução dos programas ambientais e de redução de impacto nas regiões de interesse.

P - Barragem de contenção em Mirim-Doce
Construção da barragem de pequeno porte para contenção de cheias em Mirim-Doce. Possui Projeto Executivo e Licença Ambiental de Instalação.

P - Barragem de contenção em Petrolândia
Construção da barragem de pequeno porte para contenção de cheias em Petrolândia. Possui Projeto Executivo e Licença Ambiental de Instalação.

P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo
Construção da barragem de pequeno porte para contenção de cheias em Braço do Trombudo. Possui Projeto Executivo.

P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá
Construção da barragem de médio porte para contenção de cheias em Botuverá. Possui Projeto Executivo e a LAP está em análise no órgão ambiental.

S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES
Melhorias nas barragens já existentes, construídas na década de 60, que demandam adequações, modernização e manutenção. desenvolvimento de programas ambientais e execução dos planos previstos para diminuição de impacto ambiental.

P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga
Modernização, automação dos sistemas de operação, implantação de pontos de monitoramento e instrumentação completa da barragem Sul. Projeto com Licença Ambiental de Instalação emitida pelo órgão ambiental.

P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió
Modernização, automação dos sistemas de operação, implantação de pontos de monitoramento e instrumentação completa da barragem Oeste. Projeto com Licença Ambiental de Instalação emitida pelo órgão ambiental.

C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS
Ações que visam aprimorar a Gestão de Riscos de Desastres no Estado, por meio de uma avaliação abrangente do risco em nível setorial, considerando agravantes relacionais aos efeitos das mudanças climáticas, da identificação e priorização de investimentos para redução de risco e aumento da resiliência, bem como do emprego de tecnologias inovadoras para ampliação da capacidade de monitoramento e emissão de alertas antecipados de eventos hidrometeorológicos.

S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA
Esta subcomponente visa compreender os perigos climáticos e hidrometeorológicos por Bacia Hidrográfica do Estado, definir e planejar as intervenções e investimentos necessários para RRD, incluindo a visão particular do Setor Privado.

P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.
Elaboração de um Perfil de Risco para cada uma das Bacias Hidrográficas do Estado, considerando as particularidades regionais, recorrência de eventos climáticos extremos, características geográficas e socioeconômicas, setores mais afetados, perdas econômicas, estudos e mapas de risco elaborados e outros documentos desenvolvidos pelas diversas instituições no nível federal, estadual e municipal.

P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.
Utilizar modelos climáticos para projetar os impactos potenciais futuros, considerando diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa e outras variáveis relevantes, observando principalmente a influência sobre os recursos hídricos, infraestrutura, economia, saúde, agricultura e segurança alimentar.

P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado
Complementação e detalhamento de informações territoriais, que tornem mais assertivas modelos matemáticos para o planejamento e monitoramento do território no âmbito da proteção e defesa civil, avaliação de riscos e adaptação as mudanças climáticas.

P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).
Com base no Perfil de Risco e entendimento dos impactos das mudanças climáticas, elaborar os PDRRD para as Bacias Hidrográficas do Estado. Os Planos devem identificar as principais intervenções estruturais necessárias para redução de riscos, ações para aumento da resiliência e aumento da capacidade de enfrentamento de desastres, tanto no setor público como no privado.

P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.
Estudo sobre a influência dos desastres sobre o setor privado e a perda econômica potencial, de forma a identificar instrumentos de transferência de risco, planejamento para contingências e continuidade do negócio, com foco principal nas empresas de pequeno e médio.

S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.
Esta subcomponente ampliar e fortalecer o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta, empregando sistemas inovadores e equipamentos de ponta para operar a rede de monitoramento ambiental, incluindo radares meteorológicos, estações fluviométricas, meteorológicas e pluviométricas, entre outros; desenvolver uma ferramenta online para consulta de informações ambientais com dados integrados das redes de monitoramento existentes nas bacias; e melhorar a efetividade dos avisos e alertas de desastres.

P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.
Aumentar a capacidade de previsão de curtíssimo prazo para eventos hidrometeorológicos extremos, por meio da aquisição e operação de um Radar posicionado na Grande Florianópolis, para completar a rede litorânea, severamente afetada por chuvas de circulação marítima, atualmente subestimadas pela capacidade do sistema atual.

P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.
De maneira coordenada com as ações e prioridades estabelecidas pelos Planos Diretores de Redução de Riscos de Desastres, este Produto contempla o desenvolvimento de estudos, especificações e investimentos para a ampliação e modernização da rede monitoramento hidrometeorológica, composta por pluviômetros, sensores de nível do rio e estações meteorológicas.

P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.
Desenvolver e implementar um sistema para identificação de riscos para emissão de alertas de desastres de origem climática e hidrometeorológica, para uso na elaboração de produtos que serão operacionalizados pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastre (CIGERD) de Santa Catarina. Deve ser capaz de realizar o registro de ocorrências, danos humanos e materiais no nível local, de forma a possibilitar o acompanhamento dos impactos, das ações de resposta a desastres e validar os limiares de avisos e alertas, de forma a aumentar a assertividade das previsões.

P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos
Portal de consulta e visualização dos avisos e alertas na forma de mapas, gráficos e texto. Sistema de controle de numeração e autenticação de cada aviso e alerta emitido e um banco de dados para consulta, visualização e análise do histórico. Contemplar uma ferramenta de geração de conteúdo e informações para divulgação para a sociedade, contendo informações preparadas para a população.

P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.
Ferramenta destinada à comunicação integrada dos atores institucionais, particularmente os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), que possuem atribuições especificas durante a fase de monitoramento e resposta a desastres, garantindo que o alerta foi recebido e quais medidas foram tomadas.

P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.
Alterar o fornecimento de energia das instalações e equipamentos sistemas de monitoramento para solar, incluindo o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd), das vinte Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs) e os equipamentos que compõe o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta.

C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
A gestão de risco é uma responsabilidade compartilhada que requer a colaboração e coordenação entre diversos setores e atores. É necessário investir na melhoria das capacidades e recursos das instituições envolvidas, como agências governamentais, organizações da sociedade civil, academia e setor privado. Em cumprimento à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, as ações e produtos propostos visam promover a atuação conjunta e complementar aos município para redução de desastres e aumentos da resiliência.

S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS
As iniciativas e produtos desta subcomponente visam apoiar complementarmente os municípios na implementação de ações voltadas à redução de riscos e aumento da resiliência, com foco no desenvolvimento de instrumentos de gestão, ferramentas de planejamento e capacitação.

P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.
Este produto visa apoiar tecnicamente e financeiramente os municípios catarinenses com maior risco para elaborar e/ou atualizar seus mapas locais de risco de inundações, enxurradas e deslizamentos, com foco no nível comunitário e identificação e avaliação das áreas com população mais vulnerável exposta a estes eventos.

P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.
Identificar as unidades escolares e de saúde expostas a eventos hidrometeorológicos, analisar as condições de vulnerabilidade física e ambiental e desenvolver Planos de Ação Setoriais para Redução de Risco, em articulação com as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação.

P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.
Este produto visa apoiar tecnicamente e financeiramente os municípios catarinenses para o desenvolvimento de instrumentos e ferramentas que incrementem a capacidade local para a GRD e aumento da Resiliência. Os instrumentos seguem a relação de variáveis que compõe o "Índice da Capacidade Municipal", definido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), que integra os indicadores previstos no Eixo 2 do PPA 2024 - 2027 do Governo Federal: "Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática". Dentre os elementos avaliados estão o Plano Municipal de Redução de Risco, Planos de Contingência, Sistemas Locais de Alerta e Alarme, entre outros.

P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.
Este produto visa promover a adesão da população catarinense, principalmente a residente em áreas de risco, ao serviço de alerta por SMS (hoje está em 12,4%), melhorar os instrumentos de comunicação dos alertas para melhor compreensão dos riscos e medidas a serem tomadas, e apoiar os órgãos de Proteção e Defesa Civil municipal no desenvolvimento de sistemas locais de alerta e alarme.

P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.
Atualizar e ampliar as variáveis que compõe o Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades, considerando dados sobre mudanças climáticas, novos elementos disponíveis no Censo 2022 e dados históricos atualizados sobre danos e perdas econômicas. A análise dos fatores que compõe o iRDC- SC deve apoiar a priorização de investimentos do Estado e das ações estratégicas para fortalecimento das capacidades locais de gestão de risco e enfrentamento a desastres, associadas aos demais produtos previstos.

P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.
Capacitações voltadas aos servidores públicos, representantes do setor privado e sociedade civil organizada, com objetivo de aumentar o entendimento sobre os riscos climáticos, compartilhar os resultados e planejamento dos Planos Diretores de Redução de Risco e sensibilizar agentes públicos e privados sobre a relevância do tema para a Proteção da População Catarinense.

P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.
Alcançar a população mais vulnerável, principalmente a residente em áreas de risco, para sensibilizar e capacitar para acessar ferramentas, interpretar os avisos e alertas e estar preparada para tomar ações que protejam a vida e seus bens materiais.

S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.
Este produto visa o desenvolvimento de ações junto a instituições de ensino do estado, Secretária de Educação municipais e outras instituições para atingir 100 mil alunos do ensino fundamental.

P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola
Este produto visa o desenvolvimento de ações junto a instituições de ensino do estado, Secretária de Educação municipais e outras instituições para atingir 100 mil alunos do ensino fundamental.

P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.
Rever o conjunto de Protocolos estabelecido entre as instituições estaduais e atores mais relevantes, frente à necessidade de adequação a novos desafios impostos pelas mudanças climáticas, atualização dos cenários de risco e Planos Diretores de Redução de Risco.

P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's
Promover a criação e manutenção de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) nos municípios do estado, com foco em comunidades mais vulneráveis e mais expostas a inundações, deslizamentos e vendavais.

P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres
Capacitar servidores públicos e população para fortalecer a atuação dos Cigerds Regionais (Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e das vinte Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs), como forma de melhorar a prestação de serviços públicos por meio da maior aproximação entre Estado e Municípios.

P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD
Fomentar a participação do Setor Privado através da criação de linhas de financiamento direcionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, sistema de informação, pesquisas e produtos que contribuam com a redução de riscos e aumento da resiliência climática, implementadas em cooperação pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com suporte das Secretarias de Estado da Fazenda e do Planejamento.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
A administração do programa engloba as atividades de planejamento, monitoramento, controle e coordenação.

S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

A administração do programa engloba as atividades de planejamento, monitoramento, controle e coordenação.

P - Suporte ao Gerenciamento do Programa

Este produto visa apoiar as instituições do Estado no gerenciamento do programa, incluindo o planejamento das atividades, apoio técnico e jurídico, acompanhamento físico-financeiro de contratações, cumprimentos dos requisitos e salvaguardas ambientais e sociais, gestão administrativa e financeira e potenciais auditorias.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**219.000.000,00**	**79,06**
P- Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu	unid	1,00	80.000.000,00	28,88
P- Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu	unid	1,00	70.000.000,00	25,27
P- Barragem de contenção em Mirim-Doce	unid	1,00	18.000.000,00	6,50
P- Barragem de contenção em Petrolândia	unid	1,00	15.000.000,00	5,42
P- Barragem de contenção em Braço do Trombudo	unid	1,00	5.000.000,00	1,81
P- Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá	unid	1,00	31.000.000,00	11,19
Bens	-	-	**7.500.000,00**	**2,71**
P- Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.	unid	1,00	2.700.000,00	0,97
P- Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	unid	1,00	3.200.000,00	1,16
P- Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos	unid	1,00	250.000,00	0,09
P- Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.	unid	1,00	150.000,00	0,05
P- Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.	unid	22,00	1.200.000,00	0,43
Consultoria	-	-	**34.680.000,00**	**12,52**
P- Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.	unid	24,00	300.000,00	0,11
P- Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.	unid	1,00	240.000,00	0,09
P- Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado	unid	1,00	4.500.000,00	1,62
P- Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).	unid	18,00	6.400.000,00	2,31
P- Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.	unid	1,00	260.000,00	0,09
P- Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.	unid	1,00	1.800.000,00	0,65
P- Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.	Municípios	50,00	4.000.000,00	1,44
P- Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.	Percentual	100,00	1.200.000,00	0,43
P- Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.	Municípios	50,00	2.200.000,00	0,79
P- Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.	Municípios	295,00	400.000,00	0,14
P- Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades .	unid	1,00	200.000,00	0,07
P- Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.	unid	1,00	80.000,00	0,03
P- Promoção de criação e manutenção de Nupdec's	unid	100,00	900.000,00	0,32
P- Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres	unid	20,00	200.000,00	0,07
P- Suporte ao Gerenciamento do Programa	unid	1,00	12.000.000,00	4,33
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**5.000.000,00**	**1,81**
P- Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga	unid	1,00	2.500.000,00	0,90
P- Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió	unid	1,00	2.500.000,00	0,90
Capacitação e Treinamento	-	-	**820.000,00**	**0,30**
P- Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.	Pessoas	500,00	160.000,00	0,06
P- Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.	Pessoas	420.000,00	340.000,00	0,12
P- Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola	Pessoas	600.000,00	320.000,00	0,12

Outros	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**3,61**
P- Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD	unid	1,00	10.000.000,00	3,61
Total Geral	**-**	**-**	**277.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As ações propostas inserem-se dentro de uma visão de futuro mais resiliente para o Estado, em consolidação pelo Programa Proteção Levada a Sério, que prevê uma série de investimentos planejados com base em anos de experiência da Proteção e Defesa Civil em Santa Catarina.

Neste contexto destaca-se o Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastres realizado pela JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) no Vale do Itajaí, desenvolvido após o desastre de novembro de 2008. Os estudos apontam diversas estratégias e medidas para reduzir os riscos de desastres na região, especialmente relacionados a eventos climáticos extremos. Incluem a identificação e avaliação dos riscos de desastres na área, o desenvolvimento de políticas e diretrizes para a redução desses riscos e o fortalecimento da capacidade de resposta e recuperação da comunidade diante de desastres.

Estes estudos definiram as principais prioridades para a contratação dos projetos executivos das intervenções mais significativas no Vale do Itajaí. Dentre os projetos previstos, foram inseridos no Programa as obras com impacto direto na prevenção de inundações na Região. Conforme detalhado nas Componentes propostas, são obras que visam aumentar a capacidade de escoamento do rio em épocas de cheias, de forma a proteger áreas vulneráveis contra inundações, ajudando a minimizar impactos humanos e materiais. Estão contempladas, ainda, a construção de barragens de pequeno porte de contenção de cheias para retenção e controle de escoamento da água. Parte destes projetos, elaborados em 2014, carecem de alguma atualização, mas, no geral, encontram-se em um estágio avançado, possibilitando que o processo de licitação e contratação seja quase que imediato.

O Estado possui atualmente uma capacidade destacada para avaliar os riscos e desenvolver os Planos Diretores para as demais Bacias Hidrográficas do Estado, resultado da disponibilidade de uma série de estudos e produtos que permitem analisar fatores de exposição e vulnerabilidade, de forma multissetorial, para priorização as ações necessárias para redução de riscos, dentre os quais:

- Modelo Digital de Terreno, produzido a partir do aerolevantamento realizado em 2014 para todo o Estado, que permite a execução de modelagens matemáticas para previsão de inundações, enxurradas e deslizamento;

- Setorização de Riscos realizada pelo Serviço Geológico Brasileiro (SGB), que identificou 2.878 áreas de alto e muito alto risco no perímetro urbano, principalmente relacionadas a deslizamentos.

Desde 2018, o Estado utiliza a estrutura do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) como parte da nova proposta para o Sistema de Proteção e Defesa Civil em desenvolvimento no Estado, o qual dispõe de uma sede, localizada na Capital, e mais vinte unidades junto às Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs). No Cigerd são coordenadas as atividades de monitoramento de condições meteorológicas e hidrológicas, emitidos avisos e alertas, são articuladas as ações de resposta e a comunicação com outras agências e população afetada.

Desenvolvido em 2022, o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PPDC|SC) vem orientar o trabalho de planejamento e implementação das ações voltadas à redução de risco de desastres, de forma segura, contínua e efetiva, contribuindo para a prosperidade , o desenvolvimento econômico sustentável, o bem-estar e o fortalecimento da resiliência dos catarinenses. Seus 5 Eixos Estratégicos, ilustrados na figura a seguir, representam a visão do Estado para 2030.

O princípio norteador representado pelo eixo I ´compreender os riscos de desastres´ é um componente crítico da resiliência. As políticas e práticas para a gestão do risco de desastres devem ser baseadas em uma compreensão clara do risco em todas as suas dimensões, por isso esse componente depende de abordagens consistentes de avaliação de risco (identificação, análise e dimensionamento) para ajudar o Governo na definição das prioridades.

O eixo II refere-se ao ´fortalecimento da governança voltada à gestão de riscos de desastres´ no nível estadual para uma gestão eficaz e eficiente. Para isso é necessário ter visão clara de futuro, construir planos de ação, definir competências e orientações intra e intersetoriais , para ampliar a participação das diferentes estruturas setoriais interessadas.

O princípio norteador representado pelo eixo III está vinculado ao investimento na redução de risco de desastres por meio de um planejamento integrado e multissetorial. Isso requer uma série de investimentos públicos e privados na prevenção e na redução de riscos de desastres por meio de medidas estruturais e não estruturais, as quais são essenciais para melhorar a resiliência econômica, social, cultural e de saúde das pessoas e suas comunidades.

O eixo IV diz respeito à efetividade das ações de resposta e recuperação por meio de investimentos na preparação. É importante observar que o crescimento constante do risco de desastres, incluindo o aumento da exposição de pessoas e ativos, combinado com as lições aprendidas do passado, indica a necessidade de reforçar ainda mais a preparação para resposta a desastres, tomando medidas com base na previsão de eventos, integrando a RRD na preparação para resposta e assegurando que exista capacidade para resposta e recuperação eficazes em todos os níveis.

Por fim, o princípio norteador representado pelo eixo V diz respeito ao desenvolvimento de uma cultura de GRD mediante ações de capacitação continuada, as quais objetivam capacitar indivíduos e comunidades com conhecimento e responsabilidade por suas próprias ações. O trabalho governamental no nível da comunidade precisa progredir para que os indivíduos entendam melhor os riscos, e recebam informações e ajuda por meio de mecanismos de capacitação continuada para melhorar suas performances, escolhas e decisões.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Santa Catarina ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Prazo médio da operação: SOFR + taxa do banco + variação cambial; comissão inicial 0,25% e comissão de permanência 0,25% a.a.

No momento, para envio do pleito para análise da COFIEX, entendemos ser a melhor opção a linha de crédito BIRD12+ to 15 yrs, que possui taxa SOFR + 1,44% a.a.

Periodicidade das amortizações: serão 40 amortizações semestrais dentro da linha BIRD (12+ to 15 yrs) que possui

taxa SOFR + 1,44%

Prazo total do financiamento e de carência: carência de 5 anos, com prazo total de 25 anos ou 40 amortizações

semestrais

Prazo de desembolso: 6 (seis) anos.

Demais encargos e comissões: uma sobretaxa de exposição ao país (SBL surcharge), atualmente de 50 pontos básicos (0,5%), se aplica quando a exposição total do Banco Mundial ao Brasil (considerando todos os empréstimos em vigor) exceder o chamado "SBL surcharge threshold", fixado nesse ano fiscal em 18,7 bilhões de dólares para o Brasil. A comissão se aplica somente ao montante que exceda a exposição e é calculada de modo pro-rata. Esse conceito foi introduzido em 2014 e o Brasil tem por política nunca ultrapassar esse limite.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

Buscamos nas instituições financeiras abaixo relacionadas as suas condições para operações de crédito com o ESC

que serviram de base para as projeções realizadas pela DITE/SEF e a emissão da Nota Técnica Nº 001/2024,

inserida na aba Anexos.

1. Banco Mundial

2. BID

3. NDB

4. Banco do Brasil

5. BNDES

De acordo com análise da Diretoria do Tesouro (Nota Técnica Nº 001/2024), verificou-se que as condições do BID

estão ligeiramente mais vantajosas que as do Banco Mundial. Porém, a escolha do agente financeiro levou em

consideração aspectos financeiros e aspectos qualitativos.

Quanto aos aspectos qualitativos: O Banco Mundial é o maior financiador multilateral para ação climática e gestão de riscos de desastres no mundo. O Banco apoia 98 países com financiamento e assistência técnica para avaliar a exposição às ameaças climáticas e para reduzir riscos. No ano fiscal 2023, o banco entregou USD 38,6 bilhões de financiamento climático, um aumento de 22% do ano anterior. A atuação em conjunto com o Banco Mundial, no âmbito do Programa Proteção Levada a Sério, pretende proporcionar não somente a oferta de crédito, mas também o conhecimento técnico especializado do Banco Mundial para ampliar a resiliência urbana. Nesse contexto, o Banco Mundial vem atuando de forma global há várias décadas no tema de Gestão de Riscos de Desastres (GRD) e mais recentemente em específico na junção entre as temáticas de GRD e Planejamento Urbano, dando origem, então, a sua agenda de Resiliência Urbana. Em específico ao Brasil, o Banco Mundial tem atuação permanente e direta desde 2011 quando foi estabelecido um programa de apoio do Governo brasileiro nas suas três esferas públicas. Como resultado, a instituição gerou vasto conhecimento técnico bem como linhas de financiamento para ações de identificação e mitigação de riscos de desastres, bem como melhorias no planejamento e controle urbano.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa Santa Catarina Protegida e Resiliente tem abrangência estadual, trazendo benefícios, mesmo que indiretos, para todos os 7,6 milhões de catarinenses. Este fato se justifica ao observar que as perdas econômicas impactam negativamente praticamente todos os setores produtivos, assim como os danos materiais na infraestrutura pública, principalmente de transporte, energia e água, pode prejudicar indiretamente uma grande porção da população.

O Programa propõe iniciativas que alcançam impactos positivos, diretos ou indiretos, relacionados aos resultados identificados no anexo 4 da Resolução nº 17/2021 da COFIEX, de 7 de junho de 2021, dentre as quais destacam-se:

- Proteção de 500 mil catarinenses residentes em áreas suscetíveis a inundações no Vale do Rio Itajaí, beneficiados pelas obras de prevenção e mitigação;

- Aumento da resiliência de 420 mil catarinenses residentes em áreas de alto e muito alto risco de inundações e deslizamentos, na medida que são o público prioritário para recebimento dos avisos e alertas de risco, bem como das ações para promoção do aumento da capacidade local de preparação e adaptação às mudanças climáticas;

- Apoio aos agentes públicos dos 295 municípios catarinenses na identificação e avaliação dos riscos locais, desenvolvimento de instrumentos voltados à redução de desastres e sistemas de monitoramento e alerta locais;

- Proteção da população exposta a eventos extremos como tempestades severas, que residem em moradias estruturalmente vulneráveis, por meio do aumento da capacidade de previsão e alerta destes eventos;

- Proteção de toda a população residente na faixa litorânea do estado (cerca de ¾ da população do estado, segundo o IBGE), especialmente na Grande Florianópolis, beneficiados com a cobertura adequada de radares, melhorando as previsões e emissão de alertas no curtíssimo prazo;

- Melhoria do saneamento básico dos municípios com áreas suscetíveis a alagamentos urbanos, por meio das informações geradas pelo mapeamento de risco, como suporte aos projetos de micro e macro drenagem;

- Redução dos danos materiais e impactos econômicos relacionados a desastres, aumentando a percepção de segurança para investimentos e desenvolvimento do setor privado;

- Implantação de equipamentos sociais por meio do apoio a criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil junto às comunidades mais vulneráveis.

- Melhorar a comunicação de avisos e alertas por meio de informações disponíveis em aplicativo, como serviço público disponível à população;

- Ampliar as ações do Programa Defesa Civil na Escolado, para alcançar 532 mil jovens em 6 anos, sendo destes 377 de povos originários (indígenas) e 430 jovens quilombolas.

- Fomento à participação da iniciativa privada por meio da criação de linhas de financiamento direcionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, sistema de informação, pesquisas e produtos que contribuam com a redução de riscos e aumento da resiliência climática.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	55.400.000,00	1,00	55.400.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	221.600.000,00	1,00	221.600.000,00
Total:			277.000.000,00		277.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Conforme estabelece o Decreto Estadual nº 385, de 10 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), tem a atribuição de prover orçamento do Estado necessário, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, bem como coordenar as negociações de crédito junto ao BIRD.

O Escritório de Projetos do Estado, também conforme o Decreto 385/2019, terá como atribuição, na fase de execução dos projetos, acompanhamento e a supervisão dos contratos de operação de crédito, assim como realizar o controle prévio das liberações financeiras, solicitando à SEF o repasse de recursos.

A gestão do contrato em relação a dívida e seus pagamentos será de responsabilidade da Gerência da Dívida Pública (GEDIP) vinculada à Diretoria do Tesouro Estadual (DITE) da SEF.

À SEF cabe ainda a solicitação da liberação dos recursos financeiros à instituição contratada, avaliando as regras contratuais e financeiras envolvidas, pertinência e impacto financeiro e fluxo de caixa e desembolsos futuros.

O Decreto nº 632, de 02 de junho de 2020, regulamenta o Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ) da Administração Pública Estadual do Poder Executivo atribuindo a gestão estratégica dos projetos como responsabilidade do EPROJ, ligado à Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN), sendo parte de suas atribuições: apoiar a estruturação dos núcleos de Gestão de Projetos Setoriais (NUPROJ); promover a aplicação da metodologia proposta; disponibilizar as ferramentas e disseminar as boas práticas em gerenciamento de projetos; apoiar o planejamento,

À Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) cabe a implementação que fará um processo de gestão interna com apoio de empresa de engenharia consultiva contratada exclusivamente para apoio ao gerenciamento do programa. Será criado o Grupo Executivo do SC Protegida e Resiliente, setor executor do projeto, a qual ficará responsável pelo planejamento geral do programa, gerenciamento técnico, operacional, financeiro e administrativo, assim como pela coordenação e articulação institucional, monitoramento e avaliação das ações.

O Grupo Executivo do SC Protegida e Resiliente, será vinculada ao Gabinete do Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil - SDC, que terá como função a supervisão, coordenação, orientação e fiscalização, conforme modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, definido pela Lei 18.646 de 05 de junho de 2023.

A SDC é responsável pela gestão do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC. Esse Fundo, possui os mecanismos necessários às ações do programa que contam com repasses financeiros diretamente aos contratados.

Outros órgãos parceiros serão Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE), Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação (SCTI), Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Secretaria de Estado da Administração (SEA), Secretaria de Estado da Assistência Social (SDS), Secretaria de Estado da Educação (SED).

Além desses, serão estabelecidas parcerias com prefeituras, organizações da sociedade civil e organizações sociais de proteção e defesa civil.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado da Proteção de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina - SC
Representante Oficial: Fabiano de Souza
Endereço da Sede: A. Ivo Siveira
E-mail Institucional:
Telefone: (48) 3664-5992 Fax:
CNPJ: 04426883000157 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES	**224.000.000,00**	**3.030.000,00**	**12.120.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU	150.000.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu	80.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu	70.000.000,00	700.000,00	2.800.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS	69.000.000,00	1.330.000,00	5.320.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce	18.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia	15.000.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo	5.000.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá	31.000.000,00	620.000,00	2.480.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES	5.000.000,00	200.000,00	800.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga	2.500.000,00	100.000,00	400.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió	2.500.000,00	100.000,00	400.000,00		
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS	**21.000.000,00**	**511.200,00**	**2.044.800,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA	11.700.000,00	311.200,00	1.244.800,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.	300.000,00	36.000,00	144.000,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.	240.000,00	19.200,00	76.800,00		
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado	4.500.000,00	0,00	0,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).	6.400.000,00	256.000,00	1.024.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.	260.000,00	0,00	0,00		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.	9.300.000,00	200.000,00	800.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.	2.700.000,00	0,00	0,00		
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.	1.800.000,00	72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	3.200.000,00	128.000,00	512.000,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos	250.000,00	0,00	0,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.	150.000,00	0,00	0,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.	1.200.000,00	0,00	0,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**20.000.000,00**	**32.800,00**	**131.200,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS	8.500.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.	4.000.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.	1.200.000,00	0,00	0,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.	2.200.000,00	0,00	0,00		
P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.	400.000,00	0,00	0,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.	200.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.	160.000,00	0,00	0,00		
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.	340.000,00	0,00	0,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.	11.500.000,00	12.800,00	51.200,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola	320.000,00	12.800,00	51.200,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.	80.000,00	0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's	900.000,00	0,00	0,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres	200.000,00	0,00	0,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD	10.000.000,00	0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**12.000.000,00**	**240.000,00**	**960.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	12.000.000,00	240.000,00	960.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa	12.000.000,00	240.000,00	960.000,00		
Total	**0,00**	**3.814.000,00**	**15.256.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**6.190.000,00**	**24.760.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		1.500.000,00	6.000.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		800.000,00	3.200.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		700.000,00	2.800.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		3.890.000,00	15.560.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		1.080.000,00	4.320.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		900.000,00	3.600.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		50.000,00	200.000,00		

P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		1.860.000,00	7.440.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		800.000,00	3.200.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		400.000,00	1.600.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		400.000,00	1.600.000,00		
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**1.403.200,00**	**5.612.800,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		839.200,00	3.356.800,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.		24.000,00	96.000,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		19.200,00	76.800,00		
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado		540.000,00	2.160.000,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		256.000,00	1.024.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		564.000,00	2.256.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		108.000,00	432.000,00		
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		384.000,00	1.536.000,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		0,00	0,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		0,00	0,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		0,00	0,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**789.600,00**	**3.158.400,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		308.000,00	1.232.000,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		0,00	0,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		
P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		40.000,00	160.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		20.000,00	80.000,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		0,00	0,00		
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		0,00	0,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		481.600,00	1.926.400,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		25.600,00	102.400,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		20.000,00	80.000,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**480.000,00**	**1.920.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		480.000,00	1.920.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		480.000,00	1.920.000,00		
Total	**0,00**	**8.862.800,00**	**35.451.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**11.420.000,00**	**45.680.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		6.000.000,00	24.000.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		3.200.000,00	12.800.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		2.800.000,00	11.200.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		5.420.000,00	21.680.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		300.000,00	1.200.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		2.480.000,00	9.920.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00		
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**1.581.600,00**	**6.326.400,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		933.600,00	3.734.400,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.		0,00	0,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		9.600,00	38.400,00		
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado		360.000,00	1.440.000,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		512.000,00	2.048.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		52.000,00	208.000,00		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		648.000,00	2.592.000,00		

P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		432.000,00	1.728.000,00		
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		128.000,00	512.000,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		10.000,00	40.000,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		6.000,00	24.000,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		0,00	0,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**833.600,00**	**3.334.400,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		352.000,00	1.408.000,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		48.000,00	192.000,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		
P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		40.000,00	160.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		16.000,00	64.000,00		
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		0,00	0,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		481.600,00	1.926.400,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		25.600,00	102.400,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		20.000,00	80.000,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**480.000,00**	**1.920.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		480.000,00	1.920.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		480.000,00	1.920.000,00		
Total	**0,00**	**14.315.200,00**	**57.260.800,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**11.960.000,00**	**47.840.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		9.000.000,00	36.000.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		4.800.000,00	19.200.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		4.200.000,00	16.800.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		2.960.000,00	11.840.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		720.000,00	2.880.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		600.000,00	2.400.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		400.000,00	1.600.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		1.240.000,00	4.960.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00		
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**440.000,00**	**1.760.000,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		256.000,00	1.024.000,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.		0,00	0,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		0,00	0,00		
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		256.000,00	1.024.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		184.000,00	736.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		0,00	0,00		
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		0,00	0,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		40.000,00	160.000,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		24.000,00	96.000,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		48.000,00	192.000,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**782.000,00**	**3.128.000,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		346.000,00	1.384.000,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		48.000,00	192.000,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		

P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		0,00	0,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		16.000,00	64.000,00		
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		34.000,00	136.000,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		436.000,00	1.744.000,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		0,00	0,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		0,00	0,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**480.000,00**	**1.920.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		480.000,00	1.920.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		480.000,00	1.920.000,00		
Total	**0,00**	**13.662.000,00**	**54.648.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**6.200.000,00**	**24.800.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		6.000.000,00	24.000.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		3.200.000,00	12.800.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		2.800.000,00	11.200.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		200.000,00	800.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		0,00	0,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		0,00	0,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		200.000,00	800.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		0,00	0,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00		
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**264.000,00**	**1.056.000,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		0,00	0,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.		0,00	0,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		0,00	0,00		
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		0,00	0,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		264.000,00	1.056.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		0,00	0,00		
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		0,00	0,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		0,00	0,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		0,00	0,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		192.000,00	768.000,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**868.400,00**	**3.473.600,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		426.000,00	1.704.000,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		144.000,00	576.000,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		
P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		0,00	0,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		0,00	0,00		
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		34.000,00	136.000,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		442.400,00	1.769.600,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		0,00	0,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		6.400,00	25.600,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		0,00	0,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**480.000,00**	**1.920.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		480.000,00	1.920.000,00		

P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		480.000,00	1.920.000,00		
Total	**0,00**	**7.812.400,00**	**31.249.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**44.800.000,00**	**179.200.000,00**
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		6.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		3.200.000,00	12.800.000,00	16.000.000,00	64.000.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		2.800.000,00	11.200.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		0,00	0,00	13.800.000,00	55.200.000,00
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		0,00	0,00	3.600.000,00	14.400.000,00
P - Barragem de contenção em Petrolândia		0,00	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		0,00	0,00	6.200.000,00	24.800.000,00
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
C - RECONHECIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**16.800.000,00**
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		0,00	0,00	2.340.000,00	9.360.000,00
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica.		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		0,00	0,00	48.000,00	192.000,00
P - Levantamento Aerofotogramétrico, Gravimétrico e Laser Aerotransportado		0,00	0,00	900.000,00	3.600.000,00
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		0,00	0,00	1.280.000,00	5.120.000,00
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00	52.000,00	208.000,00
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		0,00	0,00	1.860.000,00	7.440.000,00
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		0,00	0,00	540.000,00	2.160.000,00
P - Estudo técnico e ampliação da rede de monitoramento estadual.		0,00	0,00	360.000,00	1.440.000,00
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		0,00	0,00	640.000,00	2.560.000,00
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		0,00	0,00	30.000,00	120.000,00
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		0,00	0,00	240.000,00	960.000,00
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**693.600,00**	**2.774.400,00**	**4.000.000,00**	**16.000.000,00**
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		248.000,00	992.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00	800.000,00	3.200.000,00
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		0,00	0,00	240.000,00	960.000,00
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00	440.000,00	1.760.000,00
P - Promoção do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		0,00	0,00	80.000,00	320.000,00
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00	40.000,00	160.000,00
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		0,00	0,00	32.000,00	128.000,00
P - Capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		0,00	0,00	68.000,00	272.000,00
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		445.600,00	1.782.400,00	2.300.000,00	9.200.000,00
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		0,00	0,00	64.000,00	256.000,00
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		9.600,00	38.400,00	16.000,00	64.000,00
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00	180.000,00	720.000,00
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		0,00	0,00	40.000,00	160.000,00
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**240.000,00**	**960.000,00**	**2.400.000,00**	**9.600.000,00**
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		240.000,00	960.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		240.000,00	960.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00
Total	**277.000.000,00**	**6.933.600,00**	**27.734.400,00**	**55.400.000,00**	**221.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

Para viabilização do projeto deverão ser estabelecidas algumas normatizações e documentos jurídicos:

Conforme Resolução do Senado Federal nº 43/2001, a Lei autorizativa para operação de crédito, de autoria do executivo, será enviada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina a fim de obter autorização legal.

Edição de Portaria de autoria do executivo, para estabelecer o Grupo Executivo do Programa SC Protegida e Resiliente, grupo vinculado à Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, criado para executar toda a gestão técnica, administrativa e financeira do projeto.

Firmar Acordo de Cooperação Técnica com órgãos envolvidos no Projeto, tais como Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado da Educação, dentre outros.

Firmar Termos de Colaboração ou outro instrumento equivalente, para operacionalização das ações definidas no Projeto junto à entidades que não fazem parte da estrutura do poder executivo estadual, tais como prefeituras, associações, federações, dentre outras. Esses instrumentos serão celebrados no início do projeto, porém, durante a execução do projeto poderão ser verificados novos parceiros.

Ainda, para a execução do projeto deverá ser elaborado e implementado o Manual Operativo do Projeto, o qual deverá normatizar toda a operação do projeto, incluindo o arranjo de implementação, procedimentos para aquisições, procedimentos para movimentação financeira, procedimentos contábeis, marcos legais, ambientais e sociais e os procedimentos de monitoramento e controle do projeto.

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado acrescidas das exigências propostas pelo agente financeiro.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES

Os processos de seleção, contratação e aquisição serão realizados em estrita conformidade com as Diretrizes do BIRD, e em atendimento a legislação vigente, sempre prezando pela segurança jurídica e administrativa do certame.

Ressalte-se que a SDC e os órgãos parceiros possuem profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BIRD.

Inicialmente, o processo de implementação do SC Protegida e Resiliente tem como premissas contratações junto a empresas especializadas para apoio à gestão e acompanhamento dos contratos de obras, além da execução destas, e seu acompanhamento ambiental.

Destacamos, não haver previsão de contratação de pessoal via concurso público ou por outra via para implementação e sustentabilidade do programa.

De forma geral, os principais riscos envolvidos nas contratações são:

Morosidade e dificuldade na contratação de serviços especializados. Busca-se mitigar por meio de capacitação da equipe, pesquisas direcionadas ao entendimento do mercado a ser alcançado, e envolvimento da alta administração na agilidade dos processos, no entendimento da importância do procedimento de contratação por parte da estrutura das secretarias envolvidas.

O risco jurídico ou administrativo que prejudique o andamento da licitação. Sugere-se a mitigação por meio de editais bem elaborados com critérios de análise claros e com exigências técnicas contundentes

A possibilidade de certames de licitação desertos onde não se tenha proponente ou nenhum proponente classificado. Sua mitigação se dá por meio de definição de parâmetros compatíveis com as soluções disponíveis no mercado e que sejam exequíveis dentro dos níveis de exigência de qualidade desejados pelas comunidades a serem atendidas, bem como ampla divulgação dos processos licitatórios.

Os riscos orçamentários e de disponibilidade financeira que poderão acarretar atrasos ou inexecução de projetos por falta de recursos. Porém com a inclusão dos recursos de contrapartida nos instrumentos legais PPA e LOA e na programação financeira de desembolso garantindo o aporte de recursos já no início de cada ano fiscal, estes são mitigados

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES

As obras propostas já possuem a área correspondente a construção das estruturas desapropriadas, os casos extras, como áreas de descarte de material, são contemplados com os valores necessários para as desapropriações e indenizações. Ressaltamos que essa é uma ação necessária para a obtenção das licenças ambientais, portanto os empreendimentos licenciados não possuem risco quanto esse item.

O orçamento proposto já contempla os custos decorrentes de eventual necessidade de desapropriação.

Destacamos que todas as ações referentes a desapropriações e indenizações sob responsabilidade da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, atenderam as exigências legais vigentes, e as eventuais desapropriações futuras tem uma garantia instrução processual dentro das exigências, não só legais, mas também políticas do BIRD, em especial a atenção aos padrões de quadro ambiental e social do Banco Mundial.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTO AMBIENTAL

Os efeitos ambientais potenciais do Projeto serão mitigados por meio da aplicação de controles e programas predefinidos. Todas as atividades e obras de infraestrutura, incluindo barragens e melhoramentos fluviais, serão categorizadas de acordo com sua magnitude de impacto, em conformidade com a legislação ambiental vigente. Isso implica que todas as obras potencialmente poluidoras serão submetidas aos processos de licenciamento ambiental, assegurando sua consonância com os padrões ambientais estabelecidos.

Cada potencial impacto será acompanhado por uma medida mitigadora correspondente, com uma abordagem sinérgica, considerando os efeitos da implantação de infraestruturas correlatas. O plano de gestão ambiental seguirá uma metodologia lógica de análise desde a concepção até a localização das obras a serem realizadas, garantindo sua viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a serem cumpridos nas fases subsequentes de implementação.

Durante a operação das obras, serão implementados todos os controles necessários para garantir a conformidade com os requisitos ambientais estabelecidos. A instalação das infraestruturas e a realização das atividades previstas no projeto serão conduzidas de acordo com os planos e projetos previamente aprovados. Isso envolverá a incorporação de medidas de controle e condicionantes delineadas nos estudos ambientais, bem como aquelas determinadas pelas autoridades ambientais competentes.

As obras de infraestrutura mencionadas neste Projeto já possuem estudos ambientais em andamento no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, estando em fase de análise prévia ou de instalação. Destacamos que duas barragens mencionadas no Projeto já obtiveram licença ambiental de instalação, o que reflete o compromisso em cumprir os procedimentos legais e assegurar que as obras sejam conduzidas em conformidade com as regulamentações ambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL

A implementação dos Projetos contará com um Plano de Gestão de Riscos Socioambientais, que incluirá questões relacionadas à população indígena, quilombolas e outros povos tradicionais, conforme diretrizes do BIRD, e dos governos estadual e federal.

Também incluirá neste Plano os temas de promoção da equidade de gênero e de oportunidades para a juventude. Em linha com a Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BIRD e a questão constitucional de proteção aos direitos dos Povos Indígenas, este projeto adotará uma metodologia específica de acordo com as características desses povos e comunidades. De acordo com esta Política, qualquer ação em territórios indígenas deverá obrigatoriamente ser precedida por um processo de consulta participativo para assegurar o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas, quilombolas afetados e dos órgãos federais responsáveis. O Estado é parte componente dos conselhos estaduais dos povos indígenas e dos quilombolas.

A equipe do Projeto contará com pessoas com competências específicas relacionadas com as temáticas de gênero, juventude, raça e etnia que orientarão a abordagem metodológica com as comunidades tradicionais. Essa abordagem incluirá: i) um plano de capacitação das equipes de defesa civil, para trabalhar em comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais; ii) a produção de material de suporte, com metodologias e linguagem apropriadas de cunho técnico e para a realização das capacitações.

A SDC já executa um contrato semelhante ao proposto que consiste em criar e manter mecanismos adequados de comunicação entre as populações indígenas afetadas pelo empreendimento e o empreendedor, de maneira a possibilitar a participação dos indígenas e a transparência no desenvolvimento das obras e do processo de licenciamento, este contrato visou criar um canal de comunicação que permita aos indígenas submeter dúvidas, sugestões e reclamações ao empreendedor, a fim de fomentar a participação destes durante todo o período de pré-instalação, instalação e operação do empreendimento. Dentre os objetivos deste, encontram-se o constante diálogo por meio do Programa de Comunicação Social do Plano Básico Ambiental (PBA), a divulgação de informações e minimização de dúvidas a respeito da elaboração dos estudos e dos demais programas ambientais necessários para a regularização ambiental da Barragem Norte , em José Boiteux. Como produtos diretos deste contrato, encontram-se o Estudo da componente indígena, onde diversos fatores culturais e a história da comunidade ali situada são a raiz do estudo e documento elaborado.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN